

1 Grafos

Um **grafo** é um par de conjuntos $G = (V, E)$, onde V é um conjunto finito de elementos chamados **vértices** e E é um conjunto finito de pares não ordenados de vértices chamados **arestas**.

- **Exemplo:**

$$V = 1, 2, 3, 4, 5$$

$$E = (1, 2), (1, 3), (2, 3), (2, 4), (3, 4), (4, 5)$$

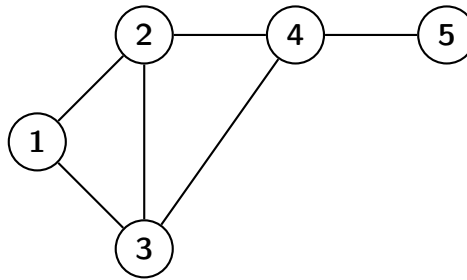


Figura 1: Grafo simples

1.1 Adjacência e incidência

Considere uma aresta a que conecta dois vértices, representados como um par não ordenado $(2, 4)$. Quando desenhamos essa aresta em um gráfico, ela se manifesta como uma linha que une os vértices 2 e 4. Nesse contexto, costumamos dizer que os vértices 2 e 4 são os extremos da aresta a . Além disso, esses vértices são chamados de adjacentes, indicando que eles estão diretamente conectados pela aresta a .

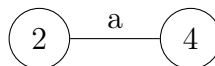


Figura 2: Adjacência entre nós

1.2 Grafos com arestas múltiplas ou arestas paralelas

Um multigrafo é um conjunto de vértices conectados por arestas, onde:

- Uma aresta que possui extremos idênticos é chamada de laço.
- Uma aresta com extremos distintos é chamada de link.
- Dois ou mais links que possuem o mesmo par de extremos são chamados de arestas múltiplas ou arestas paralelas.

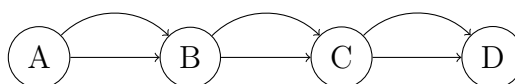


Figura 3: Grafo com arestas paralelas

Observação: Um grafo que não possui arestas paralelas é chamado de grafo simples

1.3 Tamanho de um grafo

Para definirmos o tamanho de um grafo, denotamos por $|V|$ a cardinalidade do conjunto de vértices e $|E|$ do conjunto de arestas.

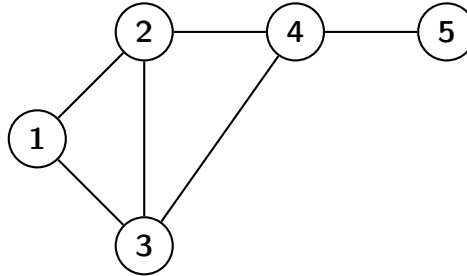


Figura 4: Grafo simples

No exemplo acima temos $|V| = 5$, $|E| = 6$, o tamanho do grafo é $|G| = |E| + |V|$, logo para esse caso temos $|G| = 11$

2 Grafos completos

Um grafo é chamado de completo se tiver uma aresta (u,v) para cada par de vértices u,v .

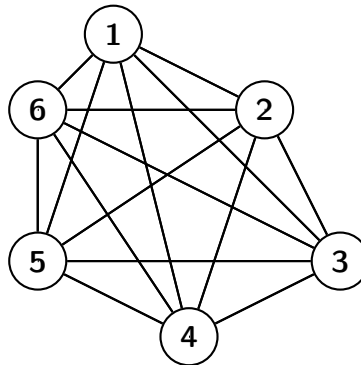


Figura 5: Grafo K_6

Se o grafo tem n vértices, então ele tem $\binom{n}{2}$, logo um grafo simples tem no máximo $\binom{n}{2}$ arestas.

3 Grau de um vértice

O grau de um vértice v em um grafo não direcionado $G = (V, E)$, denotado por $d(v)$, é o número de arestas incidentes em v . Matematicamente, podemos definir o grau de um vértice como:

$$d(v) = \text{número de arestas incidentes em } v$$

Em termos mais formais, se v é um vértice em G , então:

$$d(v) = |\{e \in E : v \text{ é um extremo de } e\}|$$

Essa definição indica que o grau de um vértice é igual ao número de arestas cujos extremos estão conectados a esse vértice.

3.1 Handshaking lemma

Seja $G = (V, E)$ um grafo não direcionado, onde V é o conjunto de vértices e E é o conjunto de arestas. O grau de um vértice v , denotado por $d(v)$, é o número de arestas incidentes em v . Então, para todo grafo G , a soma dos graus de todos os vértices é igual a duas vezes o número de arestas:

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|$$

4 Grafo complementar de um grafo

Seja $G = (V, E)$ um grafo não direcionado. O grafo complementar de G , denotado por $\overline{G}$, é definido como um grafo $G' = (V, E')$, onde E' consiste em todas as arestas ausentes em G .

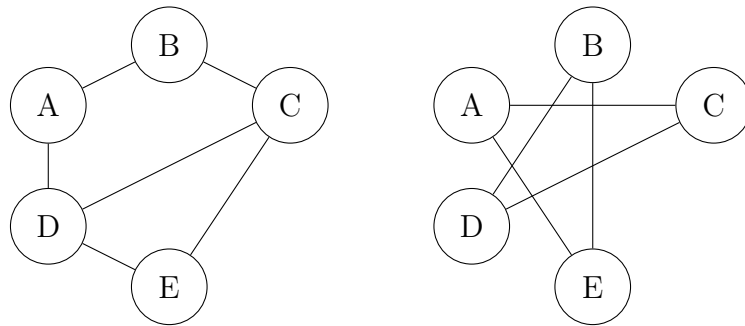


Figura 6: Grafo G e $\overline{G}$

5 Passeios em um grafos

Um passeio P de um vértice v_0 a um vértice v_k em um grafo $G = (V, E)$ é uma sequência finita e não vazia de vértices $(v_0, v_1, \dots, v_k)$ tal que $(v_{i-1}, v_i) \in E$ para $1 \leq i \leq k$.

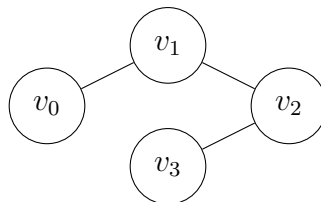


Figura 7: Exemplo passeio

Dizemos por exemplo que v_3 é alcançável a partir de v_0 através de P se $v_0 = v_k$, então dizemos que P é um passeio fechado. O comprimento de P é o seu número de arestas, ou seja, 3.

6 Grafo Direcionado

Um grafo direcionado, também conhecido como digrafo, é um par ordenado $G = (V, E)$, onde V é um conjunto finito de vértices e E é um conjunto finito de arestas direcionadas, cada uma representada por um par ordenado de vértices de V (também chamado de arco).

Formalmente, um grafo direcionado G é definido como:

$G = (V, E)$, onde V é o conjunto de vértices e E é o conjunto de arestas direcionadas.

O conjunto de arestas E pode ser representado como um conjunto de pares ordenados (v_i, v_j) , onde $v_i, v_j \in V$, indicando uma direção do vértice v_i para o vértice v_j .

Em um grafo direcionado, os passeios (ou caminhos) são sequências de vértices conectados por arestas direcionadas, onde cada vértice é alcançado a partir do anterior seguindo a direção das arestas.

Por exemplo, se tivermos um grafo direcionado $G = (V, E)$ com vértices v_1, v_2, v_3, v_4 e arestas (v_1, v_2) , (v_2, v_3) e (v_3, v_4) , um passeio possível poderia ser $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow v_4$.

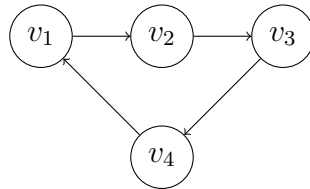


Figura 8: Exemplo de um grafo direcionado G

7 Caminhos e ciclos

Caminho: Um caminho em $G = (V, E)$ é um passeio $(v_0, v_1, \dots, v_k)$ tal que $v_0, v_1, \dots, v_k$ são distintos.

Ciclo: Um ciclo em $G = (V, E)$ é um passeio fechado $(v_0, v_1, \dots, v_k)$ com $k > 0$ tal que $v_1, \dots, v_k$ são distintos e todas as arestas são distintas.

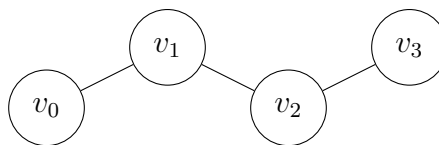


Figura 9: Exemplo de caminho

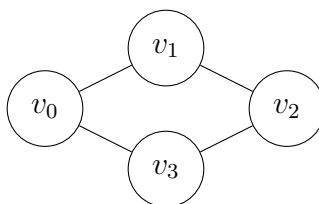


Figura 10: Exemplo de ciclo

8 Conexidade

Um grafo G é dito ser k -conectado se e somente se ele possui pelo menos $k + 1$ vértices e a remoção de qualquer conjunto de k vértices do grafo não desconecta o grafo. Ou seja, para qualquer par de vértices u e v em G , existe um caminho de comprimento pelo menos $k + 1$ que conecta u a v .

Além disso, em um grafo G com componentes, um componente é uma subgrafia maximal em que todos os vértices são conectados entre si por caminhos, e não há caminho entre qualquer vértice do componente e qualquer vértice fora do componente.

Um grafo G é k -conectado se e somente se $|V(G)| \geq k + 1$ e a remoção de qualquer conjunto de k vértices de G não desconecta G . Ou seja, para qualquer par de vértices u e v em G , existe um caminho de comprimento pelo menos $k + 1$ que conecta u a v .

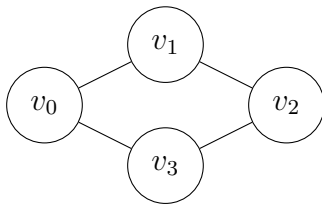


Figura 11: Exemplo de um grafo conexo

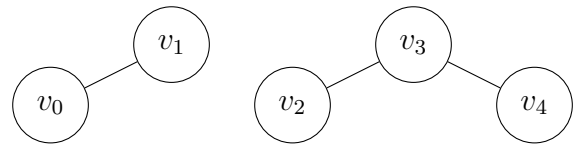


Figura 12: Exemplo de um grafo desconexo com duas componentes

9 Definição de Grafo Ponderado

Um grafo ponderado é um grafo em que cada aresta é atribuída a um peso ou custo. Esses pesos representam a distância, custo, capacidade ou qualquer outra métrica relevante associada à aresta.

Formalmente, um grafo ponderado G é definido como um par $G = (V, E)$, onde V é um conjunto finito de vértices e E é um conjunto de pares ordenados de vértices (v_i, v_j) chamados de arestas, cada um associado a um peso w_{ij} .

Portanto, G pode ser representado como:

$$G = (V, E, w), \quad \text{onde } w \text{ é uma função que associa pesos às arestas.}$$

Por exemplo, se G é um grafo ponderado com vértices v_1, v_2, v_3 e arestas (v_1, v_2) , (v_2, v_3) e (v_1, v_3) , e cada aresta tem os pesos 2, 3 e 4, respectivamente, então G pode ser representado como $G = (V, E, w)$, onde: $V = \{v_1, v_2, v_3\}$, $E = \{(v_1, v_2), (v_2, v_3), (v_1, v_3)\}$, $w((v_1, v_2)) = 2$, $w((v_2, v_3)) = 3$, $w((v_1, v_3)) = 4$.

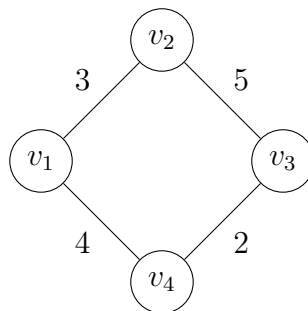


Figura 13: Exemplo de um grafo ponderado G

10 Subgrafo e subgrafo gerador

Um grafo H é um subgrafo de um grafo G se o conjunto de vértices e o conjunto de arestas de H são subconjuntos dos vértices e das arestas de G , respectivamente. Em outras palavras, todo vértice de H é também um vértice de G , e toda aresta de H é também uma aresta de G .

Um subgrafo gerador de um grafo G é um subgrafo que contém todos os vértices de G , mas apenas algumas das arestas. Em outras palavras, é um subconjunto do conjunto de arestas de G , mantendo todos os vértices de G conectados.

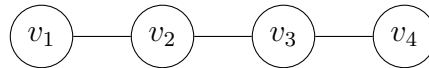


Figura 14: Exemplo de um grafo G

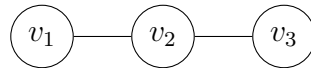


Figura 15: Exemplo de um subgrafo H de G

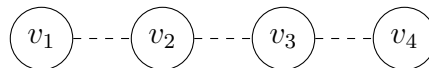


Figura 16: Exemplo de um subgrafo gerador I de G

11 Árvores

Um grafo $G = (V, E)$ é uma árvore se satisfaz as seguintes condições:

1. **Conexão:** O grafo é conexo, ou seja, para cada par de vértices u, v em V , existe um caminho entre u e v .
2. **Aciclicidade:** O grafo é acíclico, o que significa que não contém nenhum ciclo.
3. **Número de Arestas:** As duas afirmações acima implicam em que se G for uma árvore, então G possui exatamente $|V| - 1$ arestas

12 Árvore Geradora

Para iniciar a explicação sobre árvores geradoras, vamos provar o seguinte fato:

1. Todo grafo conexo possui uma árvore geradora mínima

Prova: Se G é Conexa, Então G Possui uma Árvore Geradora

Base da Indução:

Considere um grafo G com um único vértice. Este grafo é trivialmente uma árvore geradora.

Hipótese de Indução:

Suponha que a afirmação seja verdadeira para todos os grafos conexos com n vértices, onde n é um número inteiro positivo arbitrário.

Passo da Indução:

Considere um grafo conexo G com $n + 1$ vértices. Vamos denotar os vértices deste grafo como $v_1, v_2, \dots, v_{n+1}$.

Escolhemos um vértice arbitrário v_i em G . Como G é conexo, existe um caminho entre v_i e qualquer outro vértice em G . Considere o conjunto de todas as arestas que pertencem a algum caminho de v_i para outros vértices em G . Denotemos esse conjunto de arestas como T .

Agora, se removermos todas as arestas que não estão em T de G , obteremos um subgrafo conexo de G que contém apenas as arestas em T . Este subgrafo é uma árvore, pois ainda é conexo e acíclico.

Portanto, para qualquer grafo conexo G com $n + 1$ vértices, podemos escolher um vértice arbitrário, formar o conjunto de arestas T como descrito acima, e o subgrafo gerado por T é uma árvore geradora de G .

Assim, pelo princípio da indução, concluímos que para qualquer grafo conexo G , existe uma árvore geradora.

12.1 Definição de Árvore Geradora

Uma árvore geradora de um grafo G é um subgrafo de G que é uma árvore e que inclui todos os vértices de G .

Formalmente, seja $G = (V, E)$ um grafo e $T = (V, E')$ um subgrafo de G , onde $E' \subseteq E$. Então, T é uma árvore geradora de G se e somente se:

1. T é uma árvore, ou seja, T é conexo e acíclico.
2. T inclui todos os vértices de G , ou seja, para todo $v \in V$, existe uma aresta $e \in E'$ tal que v é um dos extremos de e .

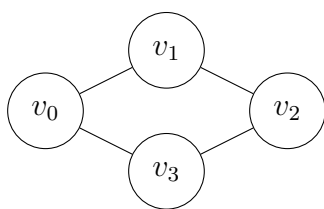


Figura 17: Grafo simples

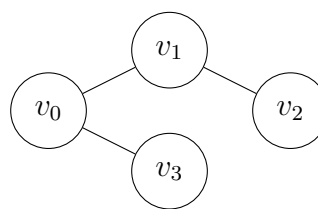


Figura 18: Árvore geradora

13 Correções e Comentários

Encontrou algum erro? Por favor, entre em contato pelo email hericsilvaho@gmail.com com os detalhes pertinentes. Agradeço a sua contribuição!